

node007 GPU 环境：驱动升级 vs 容器化

目标：让新的 GPU 训练任务能跑，同时不破坏 Ansys / Fluent / COMSOL / MATLAB。

node007 是唯一 GPU 节点：4 × RTX 2080 Ti

当前 driver：440.64，CUDA driver API≈10.2

CUDA / cuDNN / 工业软件在 /cm/shared/apps 共享

现状边界

node001-006 是 CPU 节点，没有 /dev/nvidia*；node007 有 NVIDIA kernel module 和 GPU 设备。
CUDA toolkit、cuDNN、Ansys、COMSOL、MATLAB 在共享目录。
NVIDIA kernel driver 是 node007 全局唯一资源，不能按用户隔离。

工业软件依赖

COMSOL：当前安装未见 CUDA / NVIDIA / OpenCL 依赖，计算功能基本不依赖 CUDA。
Fluent：含 CUDA runtime 6.0 / OpenCL wrapper，GPU 功能才会触发。
MATLAB 2018a：GPU 库含 CUDA 9.0 / cuDNN 7，普通 CPU 使用不依赖。

关键判断

Docker / Conda 能隔离用户态 CUDA runtime、cuDNN、Python 包。
但容器仍使用宿主机 NVIDIA kernel driver，不能替代驱动升级。
新 driver 通常向后兼容旧 CUDA runtime；旧软件 GPU 功能仍需实测。

维度	方案 A：升级 node007 驱动	方案 B：容器化 Docker / Apptainer
解决的问题	直接解决 CUDA 11/12、PyTorch/JAX 与旧 440 驱动不兼容。	隔离 Python、CUDA runtime、cuDNN、包版本；不解决宿主驱动太旧。
对工业软件	不改 /cm/shared/apps 和 license；旧 CUDA 6.0/9.0 runtime 通常受新驱动向后兼容保护。	Ansys / COMSOL / MATLAB 继续走原 module；你的任务走镜像环境。
当前缺口	需要管理员 drain node007、升级驱动、保留回滚。	node007 有 nvidia-container-runtime，但 Docker daemon 未开，用户不在 docker 组。
结论	必要项。 先做这个，否则现代 GPU 框架仍会失败。	增强项。 适合环境可复现，但必须依赖已升级或足够新的宿主驱动。

依据：NVIDIA CUDA Compatibility / driver matrix 说明新驱动对旧 CUDA runtime 应用保持向后兼容；但旧软件是否完整支持 RTX 2080 Ti/Turing 需要实测。

推荐路线：先驱动，后容器

把升级范围控制在 node007 本地；把可复现环境作为第二阶段。

1. node007 驱动升级

- Slurm drain node007，确认无工业软件任务运行。
- 只升级 node007 本地 NVIDIA driver / kernel module。
- 不动 /cm/shared/apps、CUDA toolkit、cuDNN、license。
- 保留 440.64 回滚包或系统快照。
- 升级后检查 nvidia-smi、CUDA driver API、/dev/nvidia*。

2. 工业软件验证

- COMSOL：普通 batch / help / 小算例，重点确认 license 与 CPU 求解。
- Fluent：普通 CPU 启动；如有条件验证 GPU / OpenCL 功能。
- MATLAB：普通启动 + gpuDevice 检测。
- 出问题只回滚 node007 driver，不回滚共享软件目录。

3. 容器 / Conda 第二阶段

- 当前 Docker daemon 未开放，用户也不在 docker 组。
- HPC 更适合 Apptainer / Singularity；Docker 需管理员配置 Slurm 安全策略。
- 容器用于固定 PyTorch/JAX/CUDA runtime/cuDNN 版本。
- 容器仍依赖宿主 driver；不能绕过 440.64 的限制。

最终建议

建议只在 node007 上升级 NVIDIA driver，不动 /cm/shared/apps 里的 Ansys、COMSOL、MATLAB、CUDA toolkit、cuDNN 与 license。旧软件使用的 CUDA 6.0/9.0 runtime 通常由新 driver 向后兼容；升级后按清单验证 Fluent / MATLAB 的 GPU 功能和 COMSOL CPU/batch 功能。Docker/Apptainer 可作为后续环境封装手段，但不是替代 driver 升级的方案。

推荐决策：先升级 node007 driver 并保留回滚；容器化作为环境可复现的第二阶段，而不是驱动替代方案。